Fiche O2

Olympiades : droite et cercle d'Euler

Mathématiques ▪ Première spécialité

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. Dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère le triangle ABC avec $A(-2\,;0)$, $B(4\,;0)$ et $C(1\,;4)$. On note M le milieu de $[BC]$, Γ le cercle circonscrit au triangle ABC et H son orthocentre (point de concours des trois hauteurs).

Partie I • Étude du triangle

1. Calculer les longueurs AB, AC et BC. Le triangle ABC est-il rectangle ? isocèle ? Justifier.

2. Déterminer les coordonnées du milieu M de $[BC]$ et du milieu N de $[AC]$.

3. Déterminer une équation de la médiane (AM).

4. Déterminer une équation de la droite (BC), puis une équation de la hauteur h_A issue de A.

5. Déterminer les coordonnées du pied P de la hauteur issue de A.

Partie II • Cercle circonscrit et orthocentre

6. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$, puis de la médiatrice de $[BC]$.

7. En déduire les coordonnées du centre Ω du cercle Γ.

8. Calculer le rayon R de Γ et donner une équation de Γ.

9. Vérifier que les points A, B et C appartiennent bien à Γ.

10. Déterminer une équation de la hauteur issue de C, puis les coordonnées de l'orthocentre H. Le point H appartient-il à Γ ?

Partie III • Droite d'Euler

11. On admet que le centre de gravité G du triangle a pour coordonnées les moyennes de celles des sommets. Calculer les coordonnées de G.

12. Démontrer que les points Ω, G et H sont alignés. Pourquoi est-ce particulièrement simple ici ?

13. Démontrer que $\overrightarrow{\Omega H} = 3\,\overrightarrow{\Omega G}$. Que peut-on en déduire sur la position de G sur le segment $[\Omega H]$?

Partie IV • Cercle d'Euler

On admet que, dans tout triangle, le cercle de centre K, milieu de $[\Omega H]$, et de rayon $\dfrac{R}{2}$ passe par les milieux des trois côtés et par les pieds des trois hauteurs. On l'appelle cercle d'Euler (ou cercle des neuf points).

14. Calculer les coordonnées de K et le rayon du cercle d'Euler.

15. Vérifier que le milieu M de $[BC]$ appartient au cercle d'Euler.

16. Vérifier que le pied P de la hauteur issue de A appartient lui aussi au cercle d'Euler.

poussemaths.fr